第一章 概述

1. ISP：Internet Service Provider，互联网服务供应商。向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的运营商。
2. OSI reference model：open system interconnection reference model，开放系统互连基本参考模型。该模型定义了不同计算机互联的标准，是设计和描述计算机网络通信的基本框架。

   由国际标准化组织 ISO 提出。使不同体系结构的计算机网络能互连，全世界的计算机能够很方便地进行互连和交换数据。 防止一层的改变影响另一层，将网络通信分为小的部分，便于理解。
3. FTP：File Transfer Protocol 文件传输协议
4. HTTP：Hypertext Transfer Protocol 超文本传输协议
5. SMTP：Simple Mail Transfer protocol 简单邮件传输协议(负责邮件收发)
6. POP：Post Office Protocol 邮局协议
7. DNS：Domain Name System 域名系统。域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库
8. TFTP：Trivial File Transfer Protocol 简单文件传输协议(用户故障恢复)
9. NIC：Network Interface Card，网卡(网络接口卡)。拥有一个 mac 地址，控制数据交流(接受和发送数据)，实现串行信号和并行信号之间的转换。
10. repeater：中继器（1）。用于延长网络传输长度。整理、放大并重发信号，不做任何逻辑上的过滤，不划分冲突域。
11. hub：集线器（1）。多端口中继器。
12. bridge：网桥（2）。过滤信息，让信息保持在局域网内。同时有一张 mac 表可以决定是否要转发到另外的网段，可划分冲突域。
13. switch：交换机（2）。多端口网桥。
14. router：路由器（3）。选择路径并转发报文到最佳路径，可划分冲突域和广播域，通过检查目的逻辑地址转发包 。

第二章 物理层

1. UTP：Unshielded Twisted Pair，非屏蔽双绞线。由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起，无金属屏蔽材料。
2. STP：Shielded Twisted Pair，屏蔽双绞线。是一种广泛用于数据传输的铜质双绞线。
3. **ScTP**：Screened Twisted Pair，网屏式双绞线。是一种广泛用于数据传输的铜质双绞线。
4. IEEE：Institute of Electrical and Electronics Engineers，电气和电子工程师协会。是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会。
5. NRZ：Non-Return to Zero，不归零制码。用负电平表示“0”，正电平表示“1”
6. RZ：Return to Zero，归零制码。用负电平表示“0”，正电平表示“1”(或相反)，比特中位跳变到零电平，从而提供同步。
7. TDM：Time Division Multiplexing，时分复用。时分复用是将时间划分为一段段等长的时分复用（TDM）帧，每个时分复用的用户在每个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
8. STDM：Statistic TDM，统计时分复用。是一种根据用户实际需要动态分配线路资源的时分复用方法。
9. FDM：Frequency Division Multiplexing，频分复用。用户在分配到一定的频带后，在通信过程

中自始至终都占用这个频带。

10. WDM：Wavelength Division Multiplexing，波分复用。就是光的频分复用。
11. CDM：Code Division Multiplexing，码分复用。是一种靠不同的编码来区分各路原始信号的一种复用方式
12. CDMA：Code Division Multiple Access，码分多址。是一种多路方式，多路信号只占用一条信道。
13. simplex transmission：单工。只能有一个方向的通信，没有反方向的交互。
14. half-duplex transmission：半双工。信号可双向传输，但不能同时发送或同时接收。
15. full-duplex transmission：全双工。通信的双方可同时发送和接收消息，信号可同时双向传输。

第三章 数据链路层

1. Error notification:
2. Flow control:为了解决数据丢失，建立缓冲区，当缓冲区满时则不再接收数据
3. PPP：Point to Point Protocol，点对点协议。通过拨号或专线方式在两个网络节点之间建立连接、发送数据。

   为在同等单元之间传输数据包这样的简单链路设计的链路层协议。这种链路提供全双工操作，并按照顺序传递数据包设计目的主要是用来通过拨号或专线方式建立点对点连接发送数据，使其成为各种主机、网桥和路由器之间简单连接的一种共通的解决方案。
4. LLC：Logical Link Control，逻辑链路控制。向上到网络层的过渡，逻辑上标示不同的拓扑类型并封装他们。
5. MAC：Media Access Control，**介质访问控制**子层，是数据链路层的子层之一，向下到物理层的过渡，定义了物理上传输帧的方式和网络拓扑规则和线路规则
6. CSMA/CD：Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection。带冲突检测的载波监听多点接入。先监听线路，如果发现空闲，则发送数据，否则等待。 在传输过程中，仍然监听线路，如果冲突检测到，立即停止传输，则先广播拥塞信号，后退算法决定哪个设备再次接入介质。用于以太网比较多

   载波监听:不停地监听介质中是否有数据；多路接入:同一介质可“同时”收发多路数据
7. CSMA/CA：Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance，带冲突避免的载波侦听多路接入 。发送站点在发送数据前，以控制短帧刺激接收站点发送应答短帧，使接收站点周围的站点监听到该帧，从而在一定时间内避免数据发送。用于无线局域网比较多
8. RTS帧：Request To Send，请求传输帧。在CSMA/CA方式中A先对B发送该帧，A 周围的站点在一定时间内不发送数据，以保证 CTS帧返回给A
9. CTS 帧：Clear To Send，清除传输帧。在CSMA/CA方式中B收到A的消息之后对A发送该帧，B周围站点在一定时间内不发送数据，以保证 A 发送完数据
10. Transparent Bridge ： 透明网桥 。局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。 即插即用设备，以太网用的比较多。
11. Source routing Bridge：源路由网桥。网桥发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中，从而使每个经过的网桥都了解帧的路径，令牌环网用的比较多。
12. FDDI: Fiber Distributed Data Interface，光纤分布式数据接口

第四章 网络层

1. NAT：Network Address Translation，网络地址转换，将网络内部的私有IP地址转换为公有IP地址以节省IP地址的方法
2. RARP：Reverse Address Resolution Protocol，逆向地址解析协议，ARP为IP到MAC的转换，而RARP为**MAC到IP的转换，向RARP服务器请求分配IP**。 主要流程：发出要反向解析的物理地址并希望返回其对应的IP地址。发送主机发送一个本地的 RARP 广播，在此广播包中，声明自己的 MAC 地址并且请求任何收到此请求的 RARP 服务器分配一个 IP 地址。 本地网段上的 RARP 服务器收到此请求后，检查其 RARP 列表，查找该 MAC 地址对应的 IP 地址。 如果存在，RARP 服务器就给源主机发送一个响应数据包并将此 IP 地址提供给对方主机使用; 如果不存在，RARP 服务器对此不做任何的响应。 源主机收到从 RARP 服务器的响应信息，就利用得到的 IP 地址进行通讯;如果一直没有收到 RARP 服务器的响应信息，表示初始化失败。
3. BOOTP：Bootstrap Protocol，引导程序协议，向BOOTP服务器请求分配IP
4. DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议，使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息
5. ARP：Address Resolution Protocol，地址解析协议，根据IP查询MAC的一种TCP/IP协议
6. Routing protocol：路由协议，以便它们可以动态地获知路由信息，并将它们添加到路由表中
7. default gateway：默认网关，连接这个网段的路由接口的 IP。
8. Proxy ARP：代理ARP，中间设备(比如路由器)代表目的端发送一个 ARP 应答给发送请求的主机。
9. *static routes：静态路由，网络管理员手动获得路由器中的路由信息*
10. *dynamic routes：动态路由，使用路由协议更新路由信息。*
11. IGP：Interior Gateway Protocols，内部网关协议，是一个在自治网络内网关间交换路由的协议
12. EGP：Exterior Gateway Protocols，外部网关协议，在自治网络间交换路由的协议
13. DVP：Distance-Vector Protocols，距离矢量协议，通过计算目标路由器与源路由器之间的距离矢量和来选择最佳路径，有频繁和周期性的更新，每次更新都将整张路由表发给周围的路由器，包括RIP, IGRP等。
14. RIP：Router information protocal，路由信息协议，采用跳数作为距离计数的路由协议
15. IGRP：Interior Gateway Route Protocol，内部网关路由协议
16. LSP：Link State Protocols，链路状态协议，每个路由器都了解整个网络的拓扑结构，利用算法计算两个路由之间的最短路径，更新由事件触发，每次更新都只向周围的路由器传递路由表的更新信息，包括OSPF等。
17. OSPF：Open Shortest Path First，开放最短路径优先，一般基于链路的带宽状态来评估
18. Hybrid Protocols：混合协议，混合了两种协议（LSP/OSPF？）的特点
19. EIGRP：Enhanced IGRP，增强的内部网关路由协议
20. VLSM：Variable Length Subnet Masks，可变长子网掩码，规定了一个网络在划分子网时的不同部分使用不同的子网掩码
21. *CIDR：Classless Inter Domain Routing，无类域间路由，是一个在Internet上创建附加地址的方法，这些地址提供给服务提供商（ISP），再由ISP分配给客户(Tip: VLSM+CIDR就形成了划分子网时出现如 192.168.1.0/28 子网掩码255.255.255.240这样的形式)*
22. ICMP：Internet Control Message Protocol，因特网控制报文协议，是为了提高IP数据报交付成功的机会，允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况报告的协议，运行在IP层
23. *PING：Packet Internet Groper，因特网包探索器,用于测试网络连接量的程序。使用了ICMP回送请求和回送回答报文，是应用程序直接使用网络层ICMP的例子，没有通过TCP/UDP*
24. *route aggregation：路由聚合，把一组路由汇聚为一个单个的路由广播。 减少路由表条目的数量，隔离拓扑的变化。*

第五章 传输层

1. Socket：套接字，一组应用编程接口，例：建立TCP连接

2. TCP：Transmission Control Protocol，传输控制协议。是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
3. UDP：User Datagram Protocol，用户数据报协议。是OSI参考模型中一种**无连接**的传输层协议，提供面向事务的**简单不可靠**信息传送服务。用 UDP 传输的协议:RIP，DNS，SNMP，TFTP，DHCP
4. NAT：Network Address Translation，网络地址转换。是一种把内部私有网络地址（IP地址）翻译成合法网络IP地址的技术。
5. PAT：Port Address Translation；端口地址转换；是对网络地址转换（NAT）的扩展，它允许局域网（LAN）上的多个设备映射到一个单一的公共IP地址。
6. *MSS：Maximum Segment Size；最大报文段长度；用于在TCP连接建立时，收发双方协商通信时每一个报文段所能承载的最大数据长度。*
7. *MSL ： Max Segment Lifetime，最大报文段生存时间最后等待2个MSL是为了确保客户端最后的ACK可以到达B，这样连接上所有的报文就保证都 已经没有了。*
8. *ACK：Acknowledgement；确认字符；在数据通信中，接收站发给发送站的一种传输类控制字符，表示发来的数据已确认接收无误。*
9. ARQ：Automatic Repeat reQuest；自动重传请求；是OSI模型中传输层的错误纠正协议之一。

第六章 应用层

会话层

1. NFS: Network File System，网络文件系统
2. SQL: Structured Query Language，结构化查询语言
3. RPC: Remote Procedure Call，远程过程调用
4. X Window System，X视窗系统
5. ASP: AppleTalk Session Protocol，AppleTalk会话协议
6. SCP: DNA Session Control Protocol，DNA(Digital Network Architecture，数字网络架构) 会话控制协议

应用层

1. HTTP: Hyper-Text Transfer Protocol，超文本传输协议
2. FTP: File Transfer Protocol，文件传输协议
3. TFTP: Trivial File Transfer Protocol，一般文件传输协议。无连接的服务，基于UDP，小且易于实现
4. Telnet: 远程登录服务。允许远程登录，然后通过命令行方式执行指令
5. SMTP: Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议
6. POP3: Post Office Protocol 3，邮局协议3，使用UDP接收邮件
7. SNMP: Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议。在整个网络拥塞情况下将有用的数据传给服务器
8. DNS: Domain Name System，域名系统/Domain Name Server，域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库
9. TLD: Top Level Domain，顶级域名

第七章 路由和路由器

1. RAM（Radom access memory）
2. NVRAM(Non-volatile RAM)：非易失性RAM，用来存储存储备份或启动配置文件，关机或重启后信息不会丢失

3. Administrative Distance：管理距离，一个0-255的值，提供路由可靠性的一个可选参数
4. Dynamic Routing会引发路由环路导致计数到无穷大的问题，解决方式如下
    - Defining a Maximum

      定义最大跳数，超过则丢弃报文
    - Route Poisoning

      路由毒害，由信息在路由表中失效的时候，把该表项的的度量值（metric）设为无穷大16，而不是马上从路由表中删掉这条路由信息，再将其信息发布出去，这样相邻的路由器就得知这条路由已无效了
    - Split Horizon

      水平分割，由一个接口发送出去的路由信息不能再朝这个接口往回发送
    - Hold-Down Timers

      抑制计时器，当路由表中跳数更新时，启动计时器，在计时器计时内路由表此项不接受更新
5. SPF(Shortest Path First)：最短路径算法，LSP中计算路径的一种方式
6. IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System)：中间系统到中间系统，是一种LSP和DVP混合的协议
7. EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)：增强内部网关协议，也是一种LSP和DVP混合的协议
8. OSPF(Open shortest path first)开放最短路径优先
    - DR(Designated Router)

      指定路由器，在OSPF多路访问网络中，在同一个区域内被选举出来代表所有路由的路由。为了减少在同一个网段中几个邻居互相交换信息的数量
    - BDR(Backup Designated Router)

      备份指定路由器，对DR的备份

第八章 局域网和VLAN

1. Symmetric Switching: 对称交换。交换机上所有端口带宽一样
2. Asymmetric Switching: 非对称交换。不同端口带宽不同
3. Store-and-Forward: 储存转发式交换。交换机收到帧后，先校验CRC再转发
4. Cut-through: 直通式交换。不校验就转发

   Fast forward Switching: 快速转发交换。只查看目的MAC地址后就转发。

   Fragment Free: 免碎片。转发前查看帧前64字节以减少线路上噪声造成的错误。
5. L2 Switching: Layer 2 Switching，二层交换
6. L3 Switching: Layer 3 Switching，三层交换
7. L4 Switching: Layer 4 Switching，四层交换
8. Multilayer Switching: 多层交换
9. STP: Spanning-Tree Protocol，生成树协议。**将环路削减成树。 减少冗余路径**而不导致网络延时；通过计算稳定的生成树网络拓扑来防止网络环路；发送 BPDU 来决定生成树拓扑。

10. BID: Bridge ID，桥接器ID。8字节，由优先级和交换机的MAC地址组成，用于选举根桥接器、根端口等
11. PID: Port ID，端口ID。2字节，由优先级和端口号组成，用于选举根端口和指派端口等。
12. BPDU: Bridge Protocol Data Unit，桥接数据单元。用于在STP中传递拓扑信息、选举等。
13. VLAN: Virtual LAN，虚拟局域网。用于划分逻辑子网。工作在第二层和第三层。**可以分割广播域**。
14. backbone: 主干。用于VLAN间的通信。
15. Frame Filtering: 帧过滤。阻止不符合条件的帧。
16. Frame Tagging: 帧标记。在每个要被在主干线路上转发的帧的头部加上一个独特的标签，用来标识它来自哪一个VLAN。离开主干线路时被去除。
17. ISL: Inter-Switch Link，交换机间链路。思科的专利，再封装一遍帧，加上VLAN的信息。
18. Static VLAN: 静态VLAN。直接指派端口所属的VLAN。
19. Dynamic VLAN: 动态VLAN。当有新的节点插入端口时，交换机查表来动态配置这个端口所属的VLAN

第九章 广域网

1. CSU/DSU：Modem，调制解调器
2. CSU：channel service unit，信道服务单元
3. DSU：data service unit，数据服务单元
4. PPP ： Point-to-Point Protocol，点对点协议 通过拨号或专线方式在两个网络节点之间建立连接、发送数据。提供对多种网络层协议的支持。 能在连接建立时检查链路质量;支持网络层的多链路技术;支持 IP 地址动态分配;提供 PAP 和 CHAP 认证;支持压缩和错误检测。使用HDLC作为 3 层报文的封装。
5. LCP：Link Control Protocol，链路控制协议 建立链路，配置连接选项，检测链路质量。
6. NCP：Network Control Protocol，网络控制协议 选择和配置 3 层协议。
7. HDLC：High-level Data Link Control，高级数据链路控制 在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议。思科路由器上的默认WAN接口封装协议。
8. PAP：Password Authentication Protocol，密码验证协议 远程节点不停的在链路上反复发送用户名/密码，直到验证通过或者连接终止。不健壮的身份认证协议，使用明文发送密码。连接建立前只有一次认证。
9. CHAP：Challenge Handshake Authentication Protocol，询问握手验证协议 链路建立阶段结束之后，认证者向对端点发送“challenge”消息;对端点用经过单向哈希函数 计算出来的值做应答;认证者根据它自己计算的哈希值来检查应答，如果值匹配，认证得到承认， 否则连接应该终止;经过一定的随机间隔，认证者发送一个新 challenge 给端点，重复步骤 1- 3。
10. ISDN：Integrated Services Digital Networks，综合业务数字网 在已有的电话线上传输语音或数字信号。B 信道用于数据和语音信息；D 信道用于信号和控制(也能用于数据)，告诉电话网络如何处理 B 信道。
11. BRI：Basic Rate Interface，基本速率接口 2B + D。B:64kbps D:16kbps
12. PRI：Primary Rate Interface，主速率接口 nB + D。D:64kbps
13. ADSL：Asymmetric Digital Subscriber Line，非对称数字用户线，指上行和下行带宽不对称，利用频分复用，用电话线提供宽带业务。

第十章 网络安全

1. ACL：Access Control List；访问控制列表；是路由器和交换机接口的指令列表，用来控制端口

进出的数据包。告诉路由哪些包该拒绝，哪些包能通过的序列集。

2. 标准 ACL 1–99 没有目的参数，所以将 ACL 表放在靠近需要保护的目的地的路由。 尽量靠近**目的端**。
3. 扩展 ACL 100–199 可根据多种属性过滤分组(如协议类型、源地址/端口、目标地址/端口等)，放在离将被拒绝的 数据流的信源尽可能近的地方。 尽量靠近**源端**。
4. 电脑病毒：编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者数据的代码，能影响计算机使用，能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。